

대표 시나리오 확정 검토

결론

사각지대 외관검사를 대표 시나리오로 확정해도 기존 서비스·데이터 설계와 충돌하지 않는다. 정비 지식 검색, 로봇 실행, 정비사 승인, Work Card 생성, 지식 환류를 하나의 작업 흐름으로 연결할 수 있어 오히려 기존에 흩어져 있던 기능을 압축하는 데 적합하다.

다만 프로젝트가 ‘외관검사 로봇 개발’로 보이지 않도록, 사각지대 검사는 오케스트레이션을 증명하는 대표 사례로 규정해야 한다.

대표 시나리오

정비 작업 실행 오케스트레이션

— 사각지대 외관검사 사례

1. 정비 작업지시가 입력된다.
2. 정비 지식에서 관련 절차·주의사항·유사 사례를 검색한다.
3. 오케스트레이터가 작업을 정비사·AI·로봇 역할로 분해한다.
4. 로봇 상태와 실행 가능 여부를 확인한 뒤 촬영 작업을 배정한다.
5. 로봇이 검사 위치로 이동하거나 카메라 자세를 조정하고, 조명·촬영을 수행한다.
6. 엣지에서 촬영 품질을 확인하고, 품질 미달 시 자동 재촬영한다.
7. 정비사가 촬영 결과와 관련 지식을 확인해 정상·이상·재검사를 판정한다.
8. 오케스트레이터가 판정에 따라 다음 작업을 배정한다.
9. 사진·작업시간·로봇 실행 로그·판정 결과를 Work Card에 자동 연결한다.
10. 정비사가 기록을 승인하면 검증된 사례로 지식 베이스에 환류한다.

기존 설계와의 연결

기존 설계	대표 시나리오에서의 역할
RAG·정비 지식	관련 절차·주의사항·유사 사례 제공
지식그래프	부품-결함-절차-조치 관계 제공
오케스트레이션	역할 배정, 상태관리, 승인·예외 분기
Physical AI	이동·카메라 자세·조명·촬영 수행
음성 인터페이스	작업 시작, 재촬영, 승인 명령
Work Card	실행 결과와 증빙 자동 기록
지식 환류	정비사가 승인한 결과만 재사용
KT 클라우드·엣지	작업 상태관리, 엣지 처리, 데이터 통합

확정 전 보완할 세 가지

1. 로봇보다 오케스트레이터가 주어가 되어야 한다

로봇의 성능을 판매하는 프로젝트가 아니라, **KT가 정비 지식·AI·로봇·정비사를 연결해 작업을 끝까지 통제하는 프로젝트**로 설명한다.

2. 정상 흐름만 보여주면 안 된다

단순 자동화와 구분하기 위해 최소한 다음 예외를 포함한다.

- 촬영 품질 미달 → 자동 재촬영
- 정비사 반려 → 이전 단계 복귀
- 로봇 오류·타임아웃 → 안전 중지 또는 사람에게 재배정

3. 비전 AI의 역할을 제한한다

비전 AI는 결함을 최종 판정하지 않고, **촬영 품질 확인과 이상 후보 표시**까지만 수행한다. 최종 정비 판단과 작업 승인은 정비사가 담당한다.

최종 정의 문장

본 프로젝트는 사각지대 외관검사를 대표 사례로, 작업지시와 정비 지식을 기반으로 정비사·AI·로봇의 역할을 배정하고, 엣지-클라우드 간 실행 상태와 예외를 통제하며, 작업 결과를 검증 지식으로 환류하는 항공정비 실행 오케스트레이션을 구현한다.

따라서 기존의 RAG, 지식그래프, Physical AI, Work Card, 지식 환류 설계를 폐기할 필요는 없다. 다만 모든 기능을 각각의 서비스로 강조하지 않고, **대표 작업 하나를 완결하기 위한 구성요소로 종속시켜야 한다.**